

Dans votre cabinet d'oncologie, vous enregistrez, au moyen d'un logiciel, différentes données concernant vos patient-es et leur maladie. Vous faites régulièrement des évaluations statistiques de ces données.

➤ Parmi les paramètres ci-dessous, lequel ne convient pas pour calculer la moyenne et l'écart-type?

- A. La tension artérielle
- B. Le stade tumoral
- C. Le poids corporel
- D. L'intensité de la douleur sur l'échelle visuelle analogique
- E. Le nombre de leucocytes



2

Parmi les réponses suivantes, lesquelles sont correctes concernant la présentation des résultats d'une étude clinique ayant inclus les données de 250 patient-es ?

- A. La répartition du stade tumoral d'un cancer X peut être présentée à l'aide d'un box-plot (boîte à moustache)
- B. L'indice de masse corporelle des participant-es peut être présenté sur un histogramme en fonction du sexe
- C. L'intensité de la douleur sur l'échelle visuelle analogique (0 à 100) peut être illustrée dans un diagramme circulaire
- D. L'intensité de la douleur en fonction du degré de stimulation douloureuse peut s'illustrer par un nuage de points
- E. Le poids exact des participant-es peut être illustré par un tableau de fréquences

Dans une publication vous lisez le résultat suivant:

« il y a eu 14% de décès dans le groupe traité par Vaderetrovirus, comparé à 20% dans le groupe traité par le placebo ($P=0.04$) »

➤ Quelle interprétation pour cette « valeur P »?

- A. Cette valeur n'est pas statistiquement significative
- B. Le traitement n'est pas efficace
- C. La probabilité que le traitement soit supérieur au placebo est de 96%
- D. La probabilité d'observer ces résultats, ou une différence plus importante, est de 4% si l'hypothèse nulle est vraie
- E. Aucune des propositions n'est vraie





Dans le cadre d'une étude clinique en double aveugle contrôlée contre placebo évaluant un nouveau médicament, 320 patient-es ont été inclus-es (1:1). La valeur p pour tester la différence entre le nouveau médicament et le placebo vaut 0.05.

Quelles affirmations sont justes?

A.	Sur les 160 patient-es du groupe placebo, l'amélioration déclarée pour 8 d'entre eux/elles tient purement du hasard
B.	En admettant qu'il n'y ait pas d'erreur systématique, l'efficacité du nouveau médicament est significativement meilleure que celle du placebo chez 95% des patient-es
C.	En supposant que l'effet thérapeutique est nul, la probabilité d'observer ce résultat voire d'obtenir des valeurs encore plus extrêmes, est de 5%
D.	Le nouveau médicament provoque des effets secondaires significatifs chez 5% des patient-es



On désire étudier l'effet du tabac pendant la grossesse sur la taille des nouveaux-nés. La taille moyenne observée chez les nouveaux-nés de 50 mères fumeuses choisies au hasard est de 503 mm. Celle observée chez 80 enfants de mères non-fumeuses est de 509 mm.

➤ **Quelle est la conclusion correcte concernant l'association entre tabac et taille du nouveau-né?**

- | | |
|----|--|
| A. | Il n'est pas possible de dire si elle est statistiquement significative, car il faut connaître aussi les variances |
| B. | Elle est statistiquement significative et cliniquement pertinente |
| C. | Elle est statistiquement significative mais cliniquement non pertinente |
| D. | Elle est statistiquement significative |
| E. | Il n'est pas possible de dire si elle est significative, car les échantillons sont trop petits |

6

Vous désirez déterminer l'efficacité de la prescription d'un médicament anti-dépresseur au cours des premières semaines suivant une cure de désaccoutumance au tabac en évaluant la proportion de patient-es ayant arrêté de fumer

➤ **Quel plan d'étude faut-il choisir de préférence ?**

- A. une étude de cohorte
- B. une étude contrôlée randomisée
- C. une étude transversale
- D. une étude cas-témoins
- E. une étude écologique



Une étude a été conduite en Grande-Bretagne pour déterminer s'il existe une association entre l'infarctus du myocarde et la pilule contraceptive chez la femme jeune. Les antécédents de prise de pilule contraceptive entre 1990 et 1995 ont été comparés entre deux groupes de femmes. Le 1^{er} groupe était constitué de 448 femmes britanniques de 16 à 44 ans ayant souffert d'un infarctus du myocarde en 1994-95. Le 2^{ème} groupe comprenait 1728 femmes tirées au sort parmi les femmes britanniques du même âge n'ayant jamais fait d'infarctus du myocarde.

➤ Sur la base de ces informations, quel est le plan d'étude (design ou dessin d'étude) utilisé dans ce travail de recherche ?

- | | |
|----|--------------------------|
| A. | Une série de cas |
| B. | Une enquête transversale |
| C. | Une étude cas-témoins |
| D. | Une étude de cohorte |
| E. | Un essai randomisé |



Une étude a pour but de mesurer la fréquence de la cirrhose hépatique dans la population d'une ville suisse. Pour cette raison, on effectue pendant une année une échographie chez tous-tes les patient-es consultant la polyclinique médicale le lundi matin ou le jeudi après-midi. Lors d'une suspicion d'une cirrhose du foie, un ultrason est effectué. Sur les 3000 examens de patient-es, 57 font suspecter une cirrhose du foie. Aucun de ces patient-es n'est âgé de plus de 70 ans. Les auteur-es en déduisent que dans la population l'incidence de la cirrhose du foie est de 19 sur 1000 ($57/3000$) et que la cirrhose du foie induit une mort prématurée.

Quelles sont les affirmations justes ?

A.	Une étude transversale unique ne permet pas d'estimer l'incidence
B.	Les patient-es d'une polyclinique ne sont pas forcément représentatif-ves de la population citadine
C.	Les deux jours choisis pour l'examen ne soulèvent pas de problème de biais
D.	Cette étude ne permet pas d'estimer la mortalité

Les résultats d'une méta-analyse sur risque d'infarctus après prise de médicaments anti-inflammatoires sont présentés ainsi:

(from Jüni et al. Lancet 2004)

Laquelle des déclarations est **fausse**?

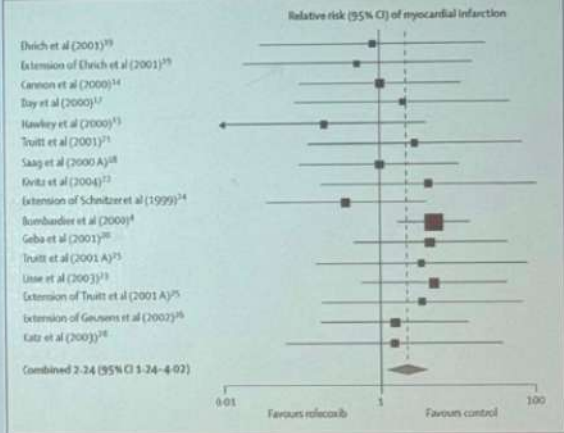


Figure 2: Meta-analysis of randomised trials comparing rofecoxib with control

- A. le losange représente le risque relatif (RR) combiné
- B. le risque d'infarctus est significativement moins élevé avec le rofecoxib
- C. l'hétérogénéité des études inclus est évalué par l'index I^2 (I-squared)
- D. les études sont de taille d'échantillon différent illustré par carrés noirs
- E. la force d'une méta-analyse est d'augmenter la puissance statistique

Les 5 hôpitaux universitaires suisses coordonnent l'inclusion des cas dans la cohorte nationale de patient-es ayant une maladie inflammatoire du tube digestif. Une analyse décrit une prévalence élevée des patient-es ayant eu des complications sévères de la maladie de Crohn.

➤ Quel biais est le plus susceptible d'avoir influencé ce résultat?

- | | |
|----|---------------------------------------|
| A. | Facteur de confusion |
| B. | Biais de classification |
| C. | Biais de publication |
| D. | Biais de mémoire (ou de mémorisation) |
| E. | Biais de sélection |



Dans une étude cas-témoins conduite chez des adultes âgés de 40 à 50 ans, les résultats montrent que les patient-es souffrant d'une maladie rénale ont, de façon statistiquement significative, plus fréquemment une hypertension artérielle que les témoins. On en conclut qu'une hypertension peut conduire à une maladie rénale.

- Qu'est-ce qui fait partie des critères de causalité que remplit cette étude (veuillez sélectionner les réponses justes) ?

A.	L'association statistique
B.	La plausibilité biologique
C.	La séquence temporelle
D.	La relation dose-réponse



Dans une étude randomisée contrôlée, des patient-es de plus de 70 ans ont été traités par fluvoxamine ou sertaline afin de diminuer le risque de rechute de dépression au cours d'une année. L'attribution à l'un ou l'autre traitement s'est faite sur une base 1:1. L'outcome principal est l'apparition d'un nouvel épisode dépressif.

Laquelle/lesquelles des conditions suivantes de l'étude contribue(nt) à diminuer de possibles biais?

A.	Les patient-es avec des antécédents de maladies cardio-vasculaires ont été exclus-es de l'étude
B.	L'attribution des patient-es dans l'un ou l'autre bras de l'étude a été faite via un centre de coordination de l'étude avec un ordinateur effectuant les attributions de manière aléatoire
C.	Les 2 médicaments ont été administrés sous forme de pilules ayant le même aspect et de goût identique
D.	Tou-tes les patient-es ont été inclus-es dans l'analyse, indépendamment du fait qu'il-elles aient pris le médicament plus d'un an ou qu'il-elles aient arrêté la prise plus tôt

On se propose d'étudier le rôle du tabagisme en rapport avec le cancer bronchique. Deux groupes de personnes ont été sélectionnés: un groupe avec tous-tes les malades atteint-es de cancer bronchique figurant dans un registre et un groupe avec le même nombre de participant-es non atteint-es de cancer. Le groupe de sujets indemnes est constitué de façon à ce que pour chaque malade, on choisisse un non malade ayant les mêmes caractéristiques en termes d'âge, sexe, catégorie socio-professionnelle.

➤ Cette méthode correspond en épidémiologie à:

- A. Un sondage
- B. Un échantillon représentatif
- C. Un appariement
- D. Une standardisation
- E. Une étude en double-aveugle

Une étude cas-témoins a donné les résultats suivants:

	Infarctus myocarde +	Pas d'infarctus
Ethylisme chronique avéré	71	52
Pas d'éthylisme chronique	29	48

$\chi^2 = 7.62$ ($p < 0.01$).

➤ Que signifie « $p < 0.01$ » dans ce contexte? Plusieurs bonnes réponses possibles

- A. La fréquence de l'éthylisme chronique est significativement plus élevée dans le groupe des malades atteints d'un infarctus du myocarde comparés aux témoins
- B. Il existe une association significative entre l'infarctus du myocarde et l'éthylisme chronique
- C. Il existe un biais significatif de mesure
- D. Il existe un biais significatif de sélection

- A. risque relatif (RR) : le ratio du risque dans un groupe, divisé par le risque dans l'autre groupe
- B. risque attribuable (RA) : la différence entre le risque dans un groupe et le risque dans l'autre groupe = DR = risque évitable
- C. Odds ratio (OR) : le ratio des odds (étude cas-témoins ou modèles logistique)
- D. taux standardisé de mortalité (TSM) : est utilisé pour rendre comparable 2 populations ayant une distribution différente pour un facteur
- E. Réduction relative du risque = $1 - RR$ = de quel % (réduction relative) le risque de maladie est-il réduit avec le traitement testé

Les résultats d'une étude de cohorte chez les médecins britanniques portant sur l'association entre le tabagisme et le cancer du poumon sont publiés. Sur 100'000 personnes-années d'observation, on dénombra 81 décès par cancer du poumon chez les fumeur-ses et 7 chez les non-fumeur-ses. Sur la base de ces observations, il est permis de conclure que 74 décès par cancer du poumon sur 100'000 personnes-années chez les médecins fumeur-ses sont liés à la consommation de tabac.

➤ Il s'agit d'un exemple de:

- A. Risque relatif
- B. Risque attribuable
- C. Odds ratio
- D. Taux standardisé de mortalité
- E. Réduction relative du risque



Vous suivez un patient de 79 ans pour des troubles cognitifs. Le bilan neuropsychologique et neuroradiologique ont permis de poser le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer. La famille vous demande de lui prescrire un médicament pour ralentir l'évolution de la maladie. Vous trouvez une méta-analyse sur l'efficacité de la cholinestérase dans cette maladie qui suggère que l'efficacité de ces médicaments est modeste. En revanche, vous êtes frappés par la fréquence des effets secondaires à l'origine d'un arrêt du traitement, qui est 30% en moyenne dans le groupe traité, et de 20% dans le groupe placebo.

➤ Le nombre de patient-es à traiter pour nuire (number needed to harm) vaut:

A. 3,33333

B. 5

C. 10

D. 100

E. 200

Un essai clinique randomisé compare la Ranitidine au placebo dans la prévention de l'hémorragie récurrente de l'ulcère duodénal chez 200 patients souffrant d'ulcère (100 patients dans chaque groupe de l'étude). Après 2 ans de suivi moyen, 15 cas de récurrence sont apparus dans le groupe traité à la Ranitidine et 45 cas dans le groupe placebo (différence significative $p < 0.01$).

• Quelle conclusion est juste?

- A. Le risque relatif de récurrence chez les patients traités par Ranitidine, par rapport aux patients sous placebo, était de 0.33
- B. En traitant 100 patients pendant 2 ans avec la Ranitidine, on évite 45 cas de récurrence.
- C. Le taux d'incidence moyen de récurrence d'hémorragie chez les deux groupes a été de 30 cas/100 personnes année.
- D. La différence d'incidence d'hémorragie entre les deux groupes est minime et n'a aucune implication pour la prévention de la récurrence chez les patients affectés d'ulcère duodénal.
- E. Aucun des énoncés ci-dessus n'est correct.